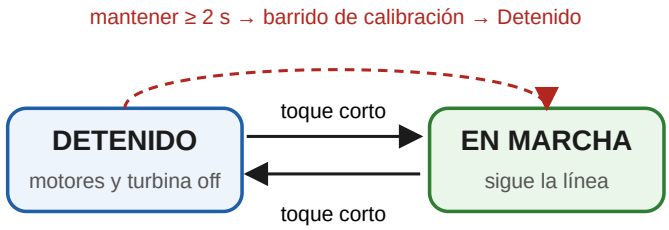
ZOPAPA · Hoja rápida

1 · Pulsador principal

ACCIÓN	ESTADO PREVIO	EFECTO
Toque corto	Detenido	Arranca. Con turbina si DIP 4 está activada.
Toque corto	En marcha	Detiene.
Mantener ≥ 2 s	Cualquiera	Recalibra la regleta (barrido de 3 s). Al soltar queda **Detenido**, nunca arranca solo.



Si mantenés el pulsador, al soltar siempre queda Detenido.

2 · Llave DIP (perfil y turbina)

LLAVE	CUÁNDO SE LEE	FUNCIÓN (ACTIVADA = POSICIÓN ON / LOW)
`1`	Al encender el robot	Carga el **perfil 1** (KP/KD/Velocidad).
`2`		Carga el **perfil 2**.
`3`		Carga el **perfil 3**.
`4`	Al pulsar **ARRANCAR** (pulsador o app)	Arranca **con turbina** de succión (velocidad según la corrección). Desactivada: sin turbina.

Solo una de las llaves 1–3 activada. Ninguna: valores por defecto, se controla desde la app. Más de una: no carga ningún perfil y suena 4 bips al encender. La llave 4 se lee en cada arranque, así que puede cambiarse entre corridas.

3 · App Zopapa Control (Android)

Antes: emparejar el módulo Bluetooth del robot desde los ajustes de Bluetooth de Android. La app solo lista dispositivos ya emparejados. Luego conectar desde la app.

CONTROL	QUÉ HACE
ARRANCAR / DETENER	Arranca o detiene el robot (equivale a `S` / `P`). Respeta la llave DIP 4.
Perfiles 1 · 2 · 3 → Cargar	Pasa KP, KD y Velocidad del perfil al robot. El perfil activo se marca en amarillo.
Perfiles → Guardar actual	Guarda los KP/KD/Velocidad vivos en ese perfil. Pide confirmación porque reemplaza lo anterior.
Ganancias manuales	Escribí KP, KD o Velocidad y apretá **Enter** para enviar. Cambia a modo "Manual" y no guarda en el perfil hasta usar *Guardar actual*.
Preflight	Muestra el chequeo previo: EEPROM, calibración, ganancias activas y tiempos de lazo.
Calibrar	Pide confirmación y hace el barrido de 3 s. Pasá la regleta sobre la línea al empezar.
AutoTune	Calcula KP/KD con oscilaciones breves. Sólo en memoria: para conservarlo, *Guardar actual* en un perfil.



* Calibrar sólo si cambió la pista, la luz o la superficie. Las ganancias y la velocidad no se pueden cambiar mientras el robot está en marcha ni durante una acción en curso: primero DETENER.

Señales: 1 bip + LED fijo = arrancó · 3 bips + LED apagado = se detuvo · 2 bips = calibración cargada de la memoria · 2 bips + bips rápidos (~3 s) = barrido en curso.